

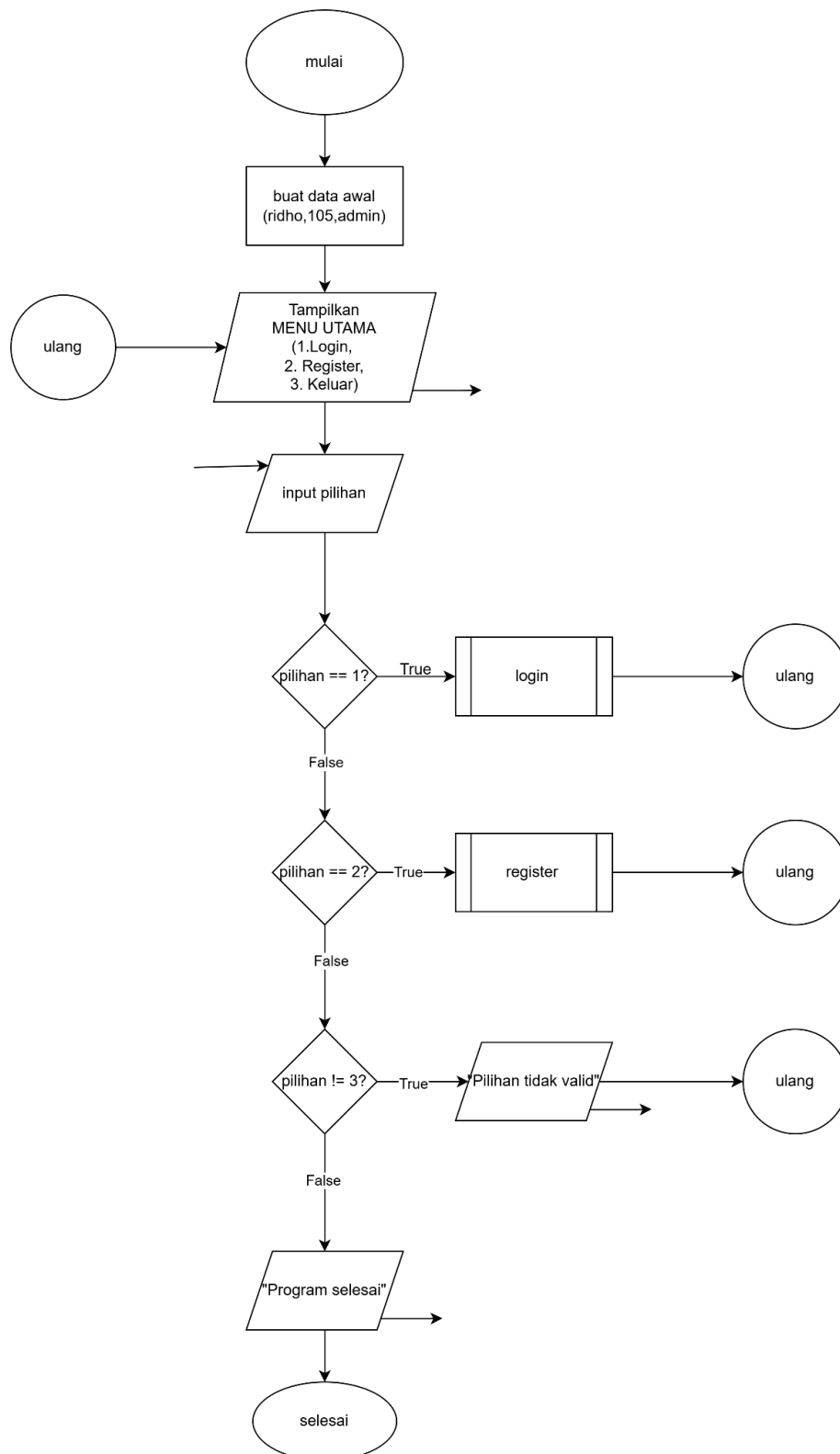
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 5
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



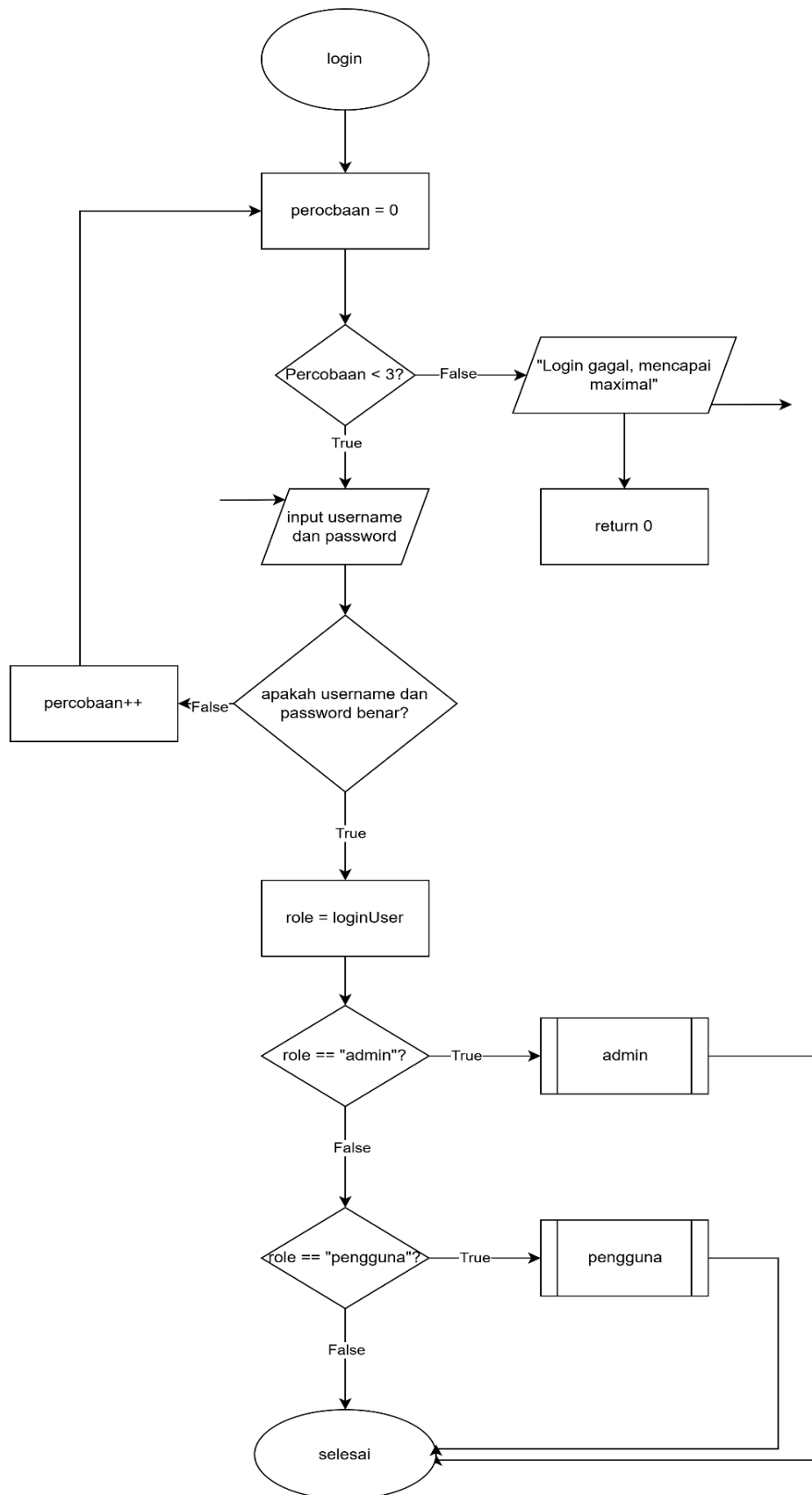
Disusun oleh:
Muhammad Miftahur Ridho 2509106105
Kelas C1'25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

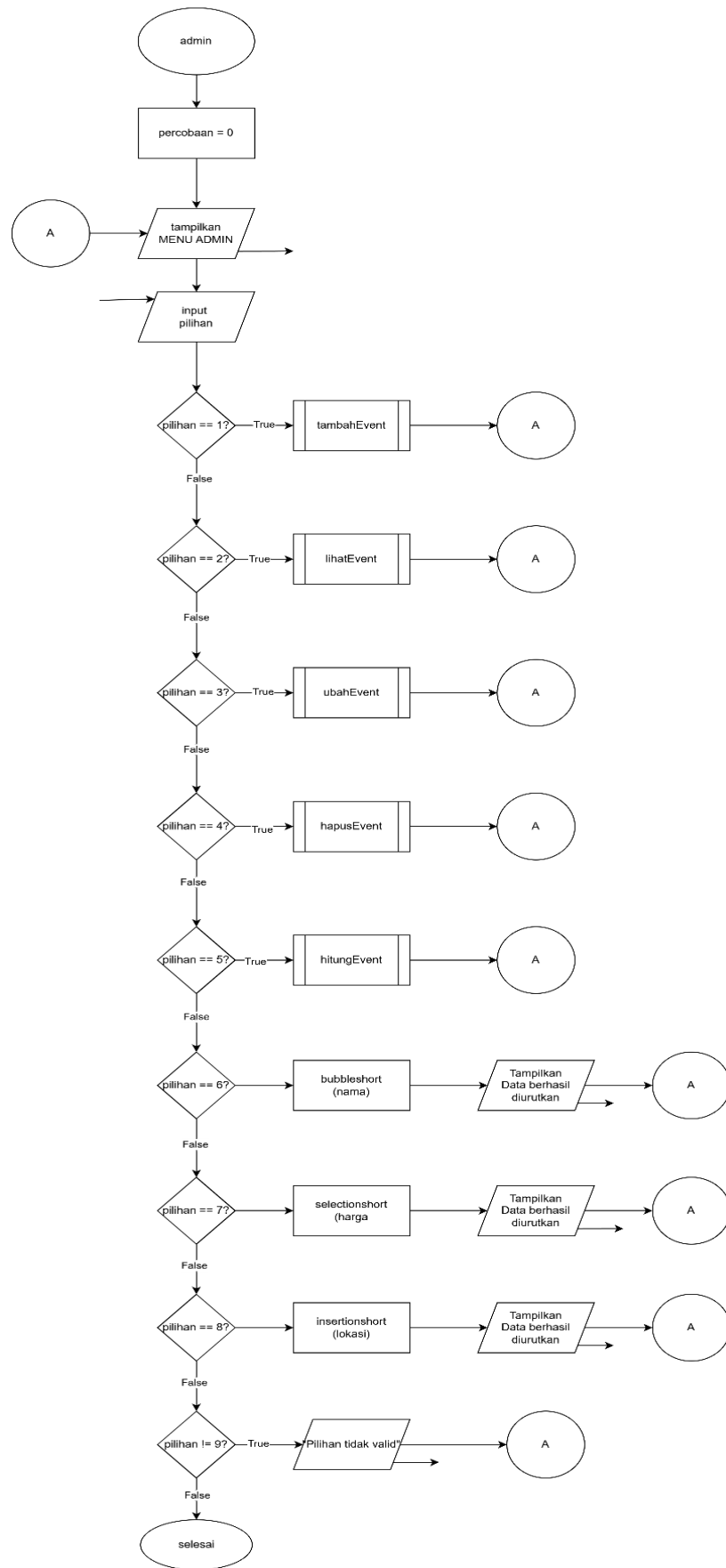
1. Flowchart



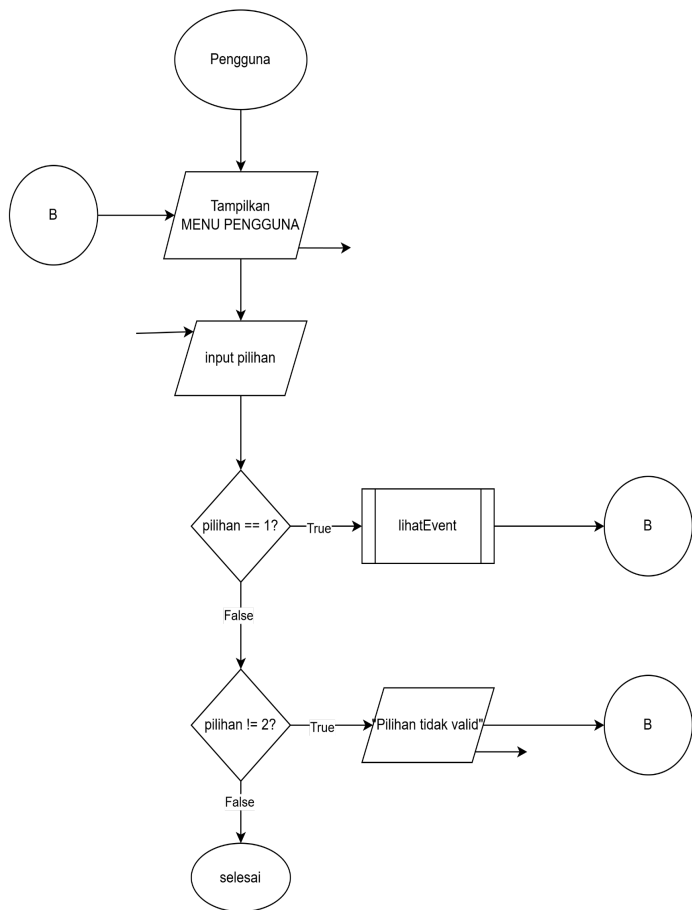
(Main)



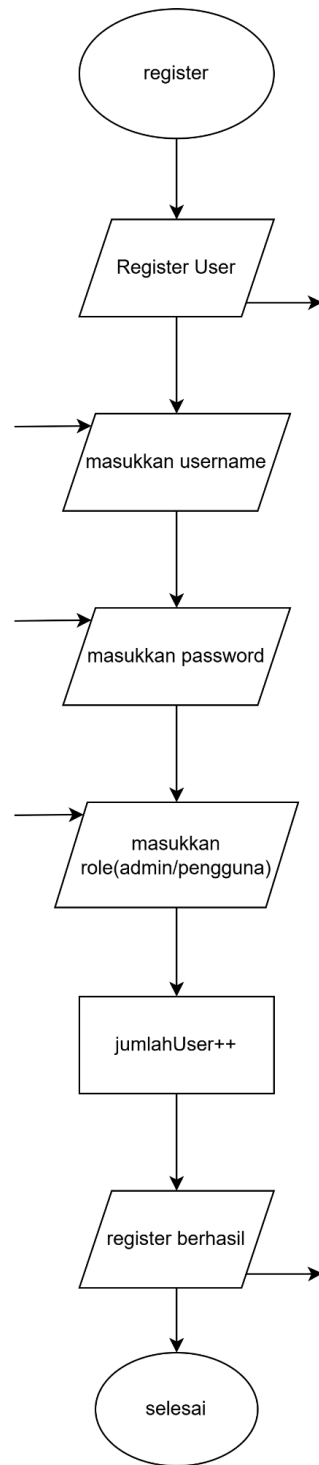
(Login)



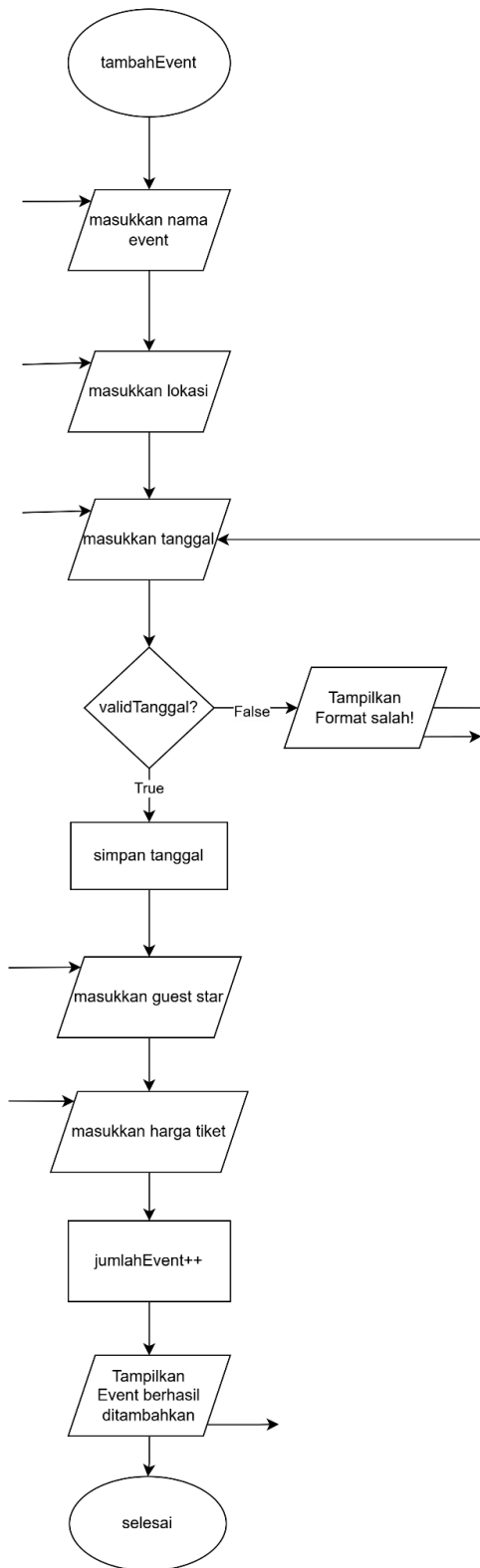
(admin)



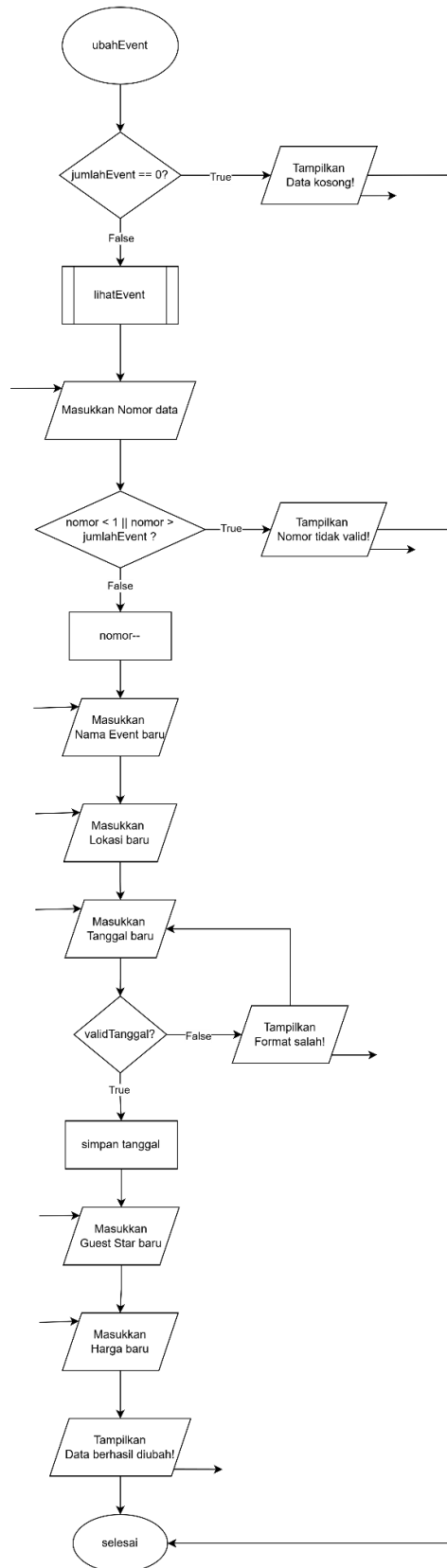
(Pengguna)



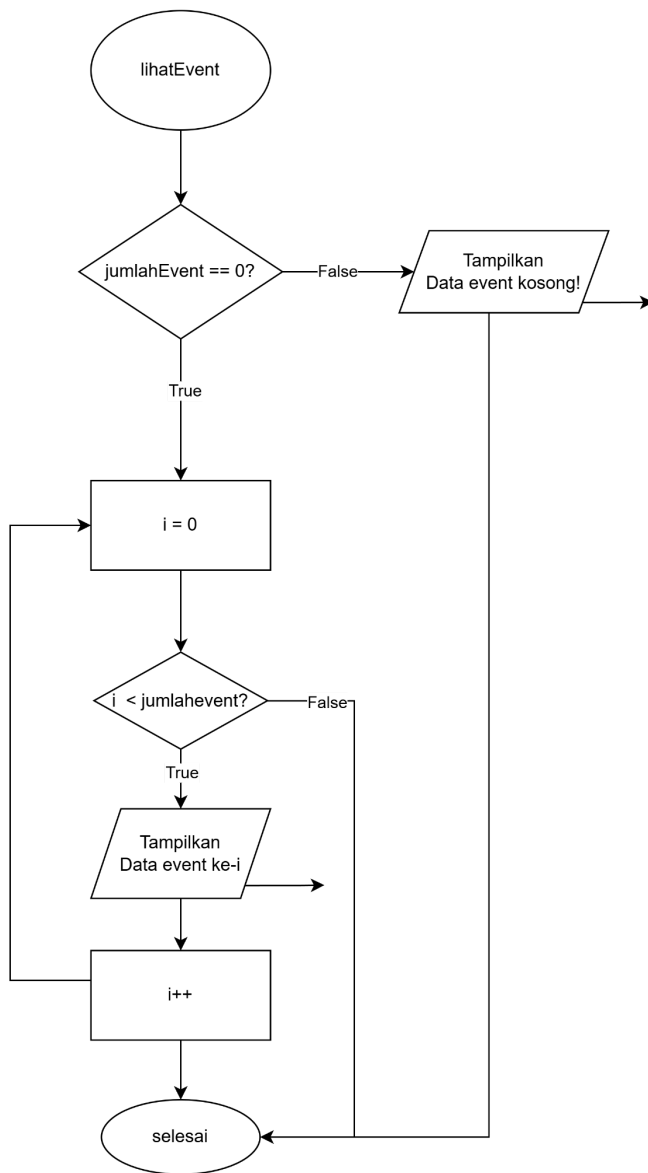
(Register)



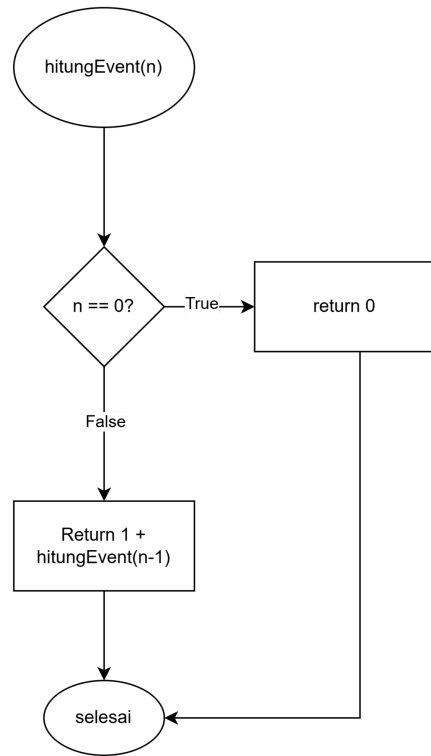
(tambahEvent)



(ubahEvent)



(lihatEvent)



(hitungEvent)

Alur kerja flowchart ini terintegrasi dalam satu sistem utuh yang dimulai dari modul autentikasi sebagai gerbang keamanan, di mana pengguna dapat melakukan registrasi akun baru beserta perannya atau melakukan login dengan batasan maksimal tiga kali percobaan sebelum program berhenti otomatis. Setelah verifikasi berhasil, sistem akan mengarahkan pengguna ke modul navigasi yang membedakan hak akses, yaitu menu admin untuk pengelolaan data penuh dan menu pengguna yang hanya dapat melihat jadwal event. Inti dari program ini terletak pada modul manajemen data (CRUD) yang memungkinkan admin menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data event, yang didukung oleh fungsi pengurutan *Selection Sort* untuk menyusun daftar harga tiket secara *descending* (termahal ke termurah) serta fungsi rekursif *hitungEvent* untuk mengkalkulasi jumlah total acara secara matematis. Seluruh proses ini berjalan dalam sebuah perulangan di menu utama yang memastikan pengguna dapat terus mengelola atau melihat data hingga mereka memilih opsi keluar untuk mengakhiri program.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah sistem manajemen data event konser berbasis C++ yang mengintegrasikan fitur autentikasi, pengelolaan data (CRUD), dan algoritma pengurutan menggunakan struktur data *nested struct* dan *pointer*. Alur kerja dimulai dengan modul autentikasi yang memungkinkan pengguna melakukan registrasi atau login dengan pembatasan maksimal tiga kali percobaan masuk sebelum program berhenti otomatis demi keamanan. Setelah berhasil masuk, sistem akan mengarahkan pengguna ke menu navigasi berdasarkan hak aksesnya, yaitu menu admin yang memiliki kendali penuh untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus event, serta menu pengguna yang hanya diizinkan untuk melihat daftar acara. Pengolahan data pada program ini didukung oleh tiga algoritma pengurutan, yakni *Bubble Sort* untuk nama event, *Selection Sort* untuk harga tiket secara *descending*, dan *Insertion Sort* untuk lokasi, serta dilengkapi dengan fungsi rekursif `hitungEvent` untuk mengkalkulasi total data secara matematis. Keseluruhan modul ini berjalan di dalam sebuah perulangan utama yang memastikan sistem terus beroperasi secara interaktif hingga pengguna memilih opsi untuk keluar dari program.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct GuestStar{
    string guestStar;
    int hargaTiket;
};

struct Event{
    string namaEvent;
    string lokasi;
    string tanggal;
    GuestStar artis;
};

struct User{
    string username;
```

```

    string password;
    string role;
};

User users[10] = {
    {"ridho","105","admin"}
};

Event dataEvent[100] = {
    {"Anfe ID","Kadrie Oening","03-05-2026",{"The Adams",150000}}
};

int jumlahUser = 1;
int jumlahEvent = 1;

bool validTanggal(string t){
    return (t.length()==10 && t[2]=='-' && t[5]=='-');
}

string loginUser(string username,string password){
    for(int i=0;i<jumlahUser;i++){
        if(users[i].username==username && users[i].password==password){
            return users[i].role;
        }
    }
    return "gagal";
}

int hitungEvent(int n){
    if(n==0)
        return 0;
    return 1 + hitungEvent(n-1);
}

void bubbleSortNamaAsc(Event *dataEvent, int jumlahEvent){
    for(int i=0; i<jumlahEvent-1; i++){
        for(int j=0; j<jumlahEvent-i-1; j++){
            if((dataEvent+j)->namaEvent > (dataEvent+j+1)->namaEvent){
                Event temp = *(dataEvent+j);
                *(dataEvent+j) = *(dataEvent+j+1);
                *(dataEvent+j+1) = temp;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}
cout<<"Data berhasil diurutkan sesuai Nama Event (A-Z)!\n";
}

void selectionSortHargaDesc(Event *dataEvent, int jumlahEvent){
    for(int i=0; i<jumlahEvent-1; i++){
        int maxIdx = i;
        for(int j=i+1; j<jumlahEvent; j++){
            if((dataEvent+j)->artis.hargaTiket >
(dataEvent+maxIdx)->artis.hargaTiket){
                maxIdx = j;
            }
        }
        Event temp = *(dataEvent+i);
        *(dataEvent+i) = *(dataEvent+maxIdx);
        *(dataEvent+maxIdx) = temp;
    }
    cout<<"Data berhasil diurutkan sesuai Harga Tiket (Termahal-Termurah)!\n";
}

void insertionSortLokasiAsc(Event *dataEvent, int jumlahEvent){
    for(int i=1; i<jumlahEvent; i++){
        Event key = *(dataEvent+i);
        int j = i-1;
        while(j>=0 && (dataEvent+j)->lokasi > key.lokasi){
            *(dataEvent+j+1) = *(dataEvent+j);
            j = j-1;
        }
        *(dataEvent+j+1) = key;
    }
    cout<<"Data berhasil diurutkan sesuai Lokasi (A-Z)!\n";
}

void registerUser(User *users, int *jumlahUser){

    cout<<"\n=== REGISTER USER ===\n";

    cout<<"Username : ";
    cin>> (users + *jumlahUser)->username;

    cout<<"Password : ";

```

```

cin>> (users + *jumlahUser)->password;

cout<<"Role (admin/pengguna) : ";
cin>> (users + *jumlahUser)->role;

(*jumlahUser)++;

cout<<"Register berhasil!\n";
}

void tambahEvent(Event *dataEvent, int *jumlahEvent){

    cout<<"\n=== Tambah Event ===\n";

    cin.ignore();

    cout<<"Nama Event : ";
    getline(cin,(dataEvent + *jumlahEvent)->namaEvent);

    cout<<"Lokasi : ";
    getline(cin,(dataEvent + *jumlahEvent)->lokasi);

    string tanggal;

    do{
        cout<<"Tanggal (dd-mm-yyyy) : ";
        cin>>tanggal;

        if(!validTanggal(tanggal))
            cout<<"Format salah!\n";

    }while(!validTanggal(tanggal));

    (dataEvent + *jumlahEvent)->tanggal = tanggal;

    cin.ignore();

    cout<<"Guest Star : ";
    getline(cin,(dataEvent + *jumlahEvent)->artis.guestStar);

    cout<<"Harga Tiket : ";
    cin>>(dataEvent + *jumlahEvent)->artis.hargaTiket;

```

```

        (*jumlahEvent)++;

        cout<<"Event berhasil ditambahkan!\n";
    }

void lihatEvent(Event *dataEvent, int jumlahEvent){

    if(jumlahEvent==0){
        cout<<"Data event kosong!\n";
        return;
    }

    cout<<"\n=== DATA EVENT KONSER ===\n";

    cout<<left<<setw(5)<<"No"
        <<setw(20)<<"Event"
        <<setw(20)<<"Lokasi"
        <<setw(15)<<"Tanggal"
        <<setw(20)<<"Guest Star"
        <<setw(12)<<"Harga"<<endl;

    for(int i=0;i<jumlahEvent;i++){
        cout<<setw(5)<<i+1
            <<setw(20)<<(dataEvent+i)->namaEvent
            <<setw(20)<<(dataEvent+i)->lokasi
            <<setw(15)<<(dataEvent+i)->tanggal
            <<setw(20)<<(dataEvent+i)->artis.guestStar
            <<setw(12)<<(dataEvent+i)->artis.hargaTiket
            <<endl;
    }
}

void ubahEvent(Event *dataEvent, int jumlahEvent){

    if(jumlahEvent==0){
        cout<<"Data kosong!\n";
        return;
    }

    int nomor;

```

```

lihatEvent(dataEvent, jumlahEvent);

cout<<"Pilih nomor data : ";
cin>>nomor;

if(nomor<1 || nomor>jumlahEvent){
    cout<<"Nomor tidak valid!\n";
    return;
}

nomor--;

cin.ignore();

cout<<"Nama Event baru : ";
getline(cin, (dataEvent+nomor)->namaEvent);

cout<<"Lokasi baru : ";
getline(cin, (dataEvent+nomor)->lokasi);

string tanggal;

do{
    cout<<"Tanggal baru (dd-mm-yyyy) : ";
    cin>>tanggal;

    if(!validTanggal(tanggal))
        cout<<"Format salah!\n";

}while(!validTanggal(tanggal));

(dataEvent+nomor)->tanggal = tanggal;

cin.ignore();

cout<<"Guest Star baru : ";
getline(cin, (dataEvent+nomor)->artis.guestStar);

cout<<"Harga baru : ";
cin>>(dataEvent+nomor)->artis.hargaTiket;

cout<<"Data berhasil diubah!\n";

```

```

}

void hapusEvent(Event *dataEvent, int *jumlahEvent){

    if(*jumlahEvent==0){
        cout<<"Data kosong!\n";
        return;
    }

    int nomor;

    lihatEvent(dataEvent,*jumlahEvent);

    cout<<"Pilih nomor : ";
    cin>>nomor;

    if(nomor<1 || nomor>*jumlahEvent){
        cout<<"Nomor tidak valid!\n";
        return;
    }

    nomor--;

    for(int i=nomor;i<(*jumlahEvent)-1;i++){
        *(dataEvent+i) = *(dataEvent+i+1);
    }

    (*jumlahEvent)--;

    cout<<"Data berhasil dihapus!\n";
}

int main(){

    int pilihan;
    string role;
    int percobaan=0;

    do{

        cout<<"\n=== MENU UTAMA ===\n";
        cout<<"1. Login\n";
    }

```

```
cout<<"2. Register\n";
cout<<"3. Keluar\n";
cout<<"Pilih : ";
cin>>pilihan;

if(pilihan==1){

    string username,password;

    cout<<"Username : ";
    cin>>username;

    cout<<"Password : ";
    cin>>password;

    role = loginUser(username,password);

    if(role=="admin"){

        cout<<"Login Admin berhasil!\n";
        percobaan=0;

        do{

            cout<<"\n=== MENU ADMIN ===\n";
            cout<<"1. Tambah Event\n";
            cout<<"2. Lihat Event\n";
            cout<<"3. Ubah Event\n";
            cout<<"4. Hapus Event\n";
            cout<<"5. Total Event (Rekursif)\n";
            // Tambahan menu sorting
            cout<<"6. Urutkan Nama Event (A-Z)\n";
            cout<<"7. Urutkan Harga (Tertinggi)\n";
            cout<<"8. Urutkan Lokasi (A-Z)\n";
            cout<<"9. Logout\n";
            cout<<"Pilih : ";
            cin>>pilihan;

            switch(pilihan){

                case 1:
                    tambahEvent(dataEvent, &jumlahEvent);
```



```

        break;

        case 2:
            lihatEvent(dataEvent, jumlahEvent);
            break;

        case 3:
            ubahEvent(dataEvent, jumlahEvent);
            break;

        case 4:
            hapusEvent(dataEvent, &jumlahEvent);
            break;

        case 5:
            cout<<"Total Event :
"<<hitungEvent(jumlahEvent)<<endl;
            break;

        case 6:
            bubbleSortNamaAsc(dataEvent, jumlahEvent);
            lihatEvent(dataEvent, jumlahEvent);
            break;

        case 7:
            selectionSortHargaDesc(dataEvent, jumlahEvent);
            lihatEvent(dataEvent, jumlahEvent);
            break;

        case 8:
            insertionSortLokasiAsc(dataEvent, jumlahEvent);
            lihatEvent(dataEvent, jumlahEvent);
            break;
    }

    }while(pilihan!=9);

}

else if(role=="pengguna"){

    cout<<"Login Pengguna berhasil!\n";

```

```

do{

    cout<<"\n=== MENU PENGGUNA ===\n";
    cout<<"1. Lihat Event\n";
    cout<<"2. Logout\n";
    cout<<"Pilih : ";
    cin>>pilihan;

    if(pilihan==1)
        lihatEvent(dataEvent, jumlahEvent);

    }while(pilihan!=2);

}

else{

    percobaan++;

    cout<<"Login gagal! Percobaan ke "<<percobaan<<endl;

    if(percobaan==3){
        cout<<"Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
        return 0;
    }

}

}

else if(pilihan==2){

    registerUser(users, &jumlahUser);

}

}while(pilihan!=3);

cout<<"Program selesai\n";
}

```

4. Hasil Output

```
=== MENU UTAMA ===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Pilih :
```

Gambar 4.1 Menu Utama

```
=== REGISTER USER ===  
Username : p  
Password : q  
Role (admin/pengguna) : pengguna  
Register berhasil!
```

Gambar 4.2 Register

```
=== MENU ADMIN ===  
1. Tambah Event  
2. Lihat Event  
3. Ubah Event  
4. Hapus Event  
5. Logout  
Pilih : █
```

Gambar 4.3 Menu Admin

```
=== MENU PENGGUNA ===  
1. Lihat Event  
2. Logout  
Pilih : █
```

Gambar 4.4 Menu Pengguna

```
=== DATA EVENT KONSER ===  
No      Event      Lokasi      Tanggal      Guest Star      Harga Tiket  
1       Anfe ID      Kadrie Oening      03-05-2026      The Adams      150000
```

Gambar 4.5 Data Event

```

=== Tambah Event ===
Nama Event : musikkita
Lokasi : gor segiri
Tanggal (dd-mm-yyyy) : 15-05-2026
Guest Star : Hindia
Harga Tiket : 160000
Event berhasil ditambahkan!

```

Gambar 4.6 Tambah Event

```

=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event      Lokasi      Tanggal      Guest Star    Harga Tiket
1     Anfe ID     Kadrie Oening  03-05-2026   The Adams     150000
2     musikkita   gor segiri    15-05-2026   Hindia        160000

```

Gambar 4.7 Lihat Event

```

=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event      Lokasi      Tanggal      Guest Star    Harga Tiket
1     Anfe ID     Kadrie Oening  03-05-2026   The Adams     150000
2     musikkita   gor segiri    15-05-2026   Hindia        160000
Pilih nomor data : 2
Nama Event baru : kempul.id
Lokasi baru : samarinda
Tanggal baru (dd-mm-yyyy) : 14-11-2025
Guest Star baru : .Feast
Harga Tiket baru : 200000
Data berhasil diubah!

```

Gambar 4.8 Ubah Event

```

=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event      Lokasi      Tanggal      Guest Star    Harga Tiket
1     Anfe ID     Kadrie Oening  03-05-2026   The Adams     150000
2     kempul.id   samarinda     14-11-2025   .Feast        200000
Pilih nomor data : 2
Data berhasil dihapus!

```

Gambar 4.9 Hapus Event

Total Event : 1

Gambar 4.10 Total Event (rekursif)

```

Data berhasil diurutkan sesuai Nama Event (A-Z)!

=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event      Lokasi      Tanggal      Guest Star    Harga
1     Anfe ID     Kadrie Oening  03-05-2026   The Adams     150000
2     Hammersonic Jakarta      12-12-2026   MCR           2000000

```

Gambar 4.11 Sorting Nama Event

```
Data berhasil diurutkan sesuai Harga Tiket (Termahal-Termurah)!

=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event           Lokasi           Tanggal          Guest Star       Harga
1     Hammersonic      Jakarta         12-12-2026       MCR              2000000
2     Anfe ID           Kadrie Oening   03-05-2026       The Adams        150000
```

Gambar 4.12 Sorting Harga

```
Data berhasil diurutkan sesuai Lokasi (A-Z)!

=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event           Lokasi           Tanggal          Guest Star       Harga
1     Hammersonic      Jakarta         12-12-2026       MCR              2000000
2     Anfe ID           Kadrie Oening   03-05-2026       The Adams        150000
```

Gambar 4.13 Sorting Lokasi

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git commit -m "upload"
[main 26e2d17] upload
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 35, done.
Counting objects: 100% (35/35), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (29/29), done.
Writing objects: 100% (34/34), 1.88 MiB | 1.27 MiB/s, done.
Total 34 (delta 8), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (8/8), completed with 1 local object.
To https://github.com/ridho287/praktikum-apl.git
   c331242..26e2d17  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```